

CORRIGÉ

Matrices et systèmes linéaires

Exercice 15

1) a) Montrer que A est inversible.

Développons $\det(A)$ suivant la première ligne $(-3 ; 2 ; 2)$:

$$\det(A) = -3 \begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} - 2 \begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} + 2 \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$\begin{vmatrix} -3 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = (-3) \times (-3) - 2 \times 2 = 9 - 4 = 5$$

$$\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & -3 \end{vmatrix} = 2 \times (-3) - 2 \times 2 = -6 - 4 = -10$$

$$\begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix} = 2 \times 2 - (-3) \times 2 = 4 + 6 = 10$$

$$\det(A) = -3 \times 5 - 2 \times (-10) + 2 \times 10 = -15 + 20 + 20$$

$$\det(A) = 25 \neq 0$$

$\Rightarrow A$ est inversible

1) b) Calculer A^2 et en déduire que $A^2 + 4A = 5I_3$.

Calculons $A^2 = A \times A$, ligne de A par colonne de A .

Ligne 1 : $(-3 ; 2 ; 2)$

$$9 + 4 + 4 = 17; -6 - 6 + 4 = -8; -6 + 4 - 6 = -8$$

Ligne 2 : $(2 ; -3 ; 2)$

$$-6 - 6 + 4 = -8; 4 + 9 + 4 = 17; 4 - 6 - 6 = -8$$

Ligne 3 : $(2 ; 2 ; -3)$

$$-6 + 4 - 6 = -8; 4 - 6 - 6 = -8; 4 + 4 + 9 = 17$$

$$A^2 = \begin{pmatrix} 17 & -8 & -8 \\ -8 & 17 & -8 \\ -8 & -8 & 17 \end{pmatrix}$$

$$\text{Ajoutons } 4A = \begin{pmatrix} -12 & 8 & 8 \\ 8 & -12 & 8 \\ 8 & 8 & -12 \end{pmatrix} :$$

$$A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 17 - 12 & -8 + 8 & -8 + 8 \\ -8 + 8 & 17 - 12 & -8 + 8 \\ -8 + 8 & -8 + 8 & 17 - 12 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A^2 + 4A = 5I_3 \quad \checkmark$$

1) c) Montrer alors que $A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

Méthode : pour obtenir A^{-1} à partir d'une relation polynomiale en A , on factorise par A de façon à faire apparaître $A \times (\dots) = I_3$.

Partons de $A^2 + 4A = 5I_3$ et factorisons par A :

$$A \times (A + 4I_3) = 5I_3$$

Divisons par 5 :

$$A \times \frac{1}{5}(A + 4I_3) = I_3$$

$$\Rightarrow A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{5}(A + 4I_3)$$

$$\text{Explicitons } A + 4I_3 = \begin{pmatrix} -3+4 & 2 & 2 \\ 2 & -3+4 & 2 \\ 2 & 2 & -3+4 \end{pmatrix} :$$

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ c'est bien la matrice annoncée ✓

2) a) Donner l'écriture matricielle de (S).

Relevons la matrice des coefficients de (S) :

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix} = A$$

$$\Rightarrow (S) \text{ s'écrit } AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$$

2) b) Résoudre alors (S).

A est inversible, donc $AX = C \iff X = A^{-1}C$.

$$\text{Calculons } A^{-1}C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}, \text{ ligne par ligne :}$$

$$-10 + 20 + 40 = 50$$

$$-20 + 10 + 40 = 30$$

$$-20 + 20 + 20 = 20$$

$$X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$S = \{(10 ; 6 ; 4)\}$$

Vérifions dans les trois équations :

$$-30 + 12 + 8 = -10 \quad \checkmark$$

$$20 - 18 + 8 = 10 \quad \checkmark$$

$$20 + 12 - 12 = 20 \quad \checkmark$$